	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» Навчальний рік: 2026/2027 Семестр: осінній Навчальна дисципліна: Чисельні методи Кафедра систем автоматизованого проектування Викладач: Чумакевич В.В.	Тема: Чисельне розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь (№ 4) Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Група: ПП-24 Студент: Лемішка Андрій Варіант: 12

Мета роботи

Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь метод Гауса і методом Гауса — Зейделя.

Завдання

1. Згідно із варіантом, одержати систему лінійних рівнянь.
2. Перетворити систему лінійних алгебраїчних рівнянь у векторно-матричну форму **A x** = **B**.
3. Скласти програму, яка визначає розв’язок цієї системи на основі метода Гауса та на основі метода Гауса — Зейделя.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиць, побудувати графік зміни поточного наближення розв’язку залежно від номера ітерації.

1. Дані згідно із варіантом

a + b + c + d + e = 6
2,1 b – 0,9 d – 0,7 e = 0,6
–0,5 a – 0,9 b + 1,7 c – 0,4 d – 0,5 e = –0,72
–0,5 b – 0,5 c + 2,4 d – 0,3 e = 1,32
–0,2 a – 0,7 b – 0,6 c – 0,6 d + 1,8 e = –0,36

2. Матриця A та вектор-стовпець B

Матриця коефіцієнтів A (розмірності 5×5):

$$\begin{bmatrix} 1{,}0 & 1{,}0 & 1{,}0 & 1{,}0 & 1{,}0 \\ 0{,}0 & 2{,}1 & 0{,}0 & -0{,}9 & -0{,}7 \\ -0{,}5 & -0{,}9 & 1{,}7 & -0{,}4 & -0{,}5 \\ 0{,}0 & -0{,}5 & -0{,}5 & 2{,}4 & -0{,}3 \\ -0{,}2 & -0{,}7 & -0{,}6 & -0{,}6 & 1{,}8 \end{bmatrix}$$

Вектор-стовпець вільних членів B:

$$\begin{bmatrix} 6{,}0 \\ 0{,}6 \\ -0{,}72 \\ 1{,}32 \\ -0{,}36 \end{bmatrix}$$

Початкове наближення: $X(0) = [0; 0; 0; 0; 0]^T$; точність: $\delta = 10^{-10}$.

3. Код програми

```
def gauss(AA, BB):
    n = len(BB)
    A = []
    for aa in AA:
        A.append(aa[:])
    B = BB[:]

    # прямий хід алгоритму
    for k in range(n - 1):

        # визначення найбільшого елемента
```

```
        value = 0
        index = 0
        for i in range(k, n):
            if abs(A[i][k]) > value:
                value = abs(A[i][k])
                index = i

        # перестановка рядків
        A[k], A[index] = A[index], A[k]
        B[k], B[index] = B[index], B[k]

        # перевірка умови
        if A[k][k] == 0:
            print("Error: A[k][k] == 0")
            return

        # побудова трикутної матриці
        for i in range(k + 1, n):
            m = A[i][k] / A[k][k]
            for j in range(k, n):
                A[i][j] = A[i][j] - A[k][j] * m
            B[i] = B[i] - B[k] * m

    # зворотній хід алгоритму
    X = B[:]
    X[n - 1] = B[n - 1] / A[n - 1][n - 1]
    for i in range(n - 2, -1, -1):
        for j in range(i + 1, n):
            X[i] = X[i] - A[i][j] * X[j]
        X[i] = X[i] / A[i][i]
    print(X)


def gauss_seidel(A, B, X0, delta):
    dimension = len(X0)
    X = X0[:]
    print(0, X)

    for k in range(1, 40):
        for i in range(dimension):
            X[i] = B[i]
            for j in range(dimension):
                if i != j:
                    X[i] = X[i] - A[i][j] * X[j]
            X[i] = X[i] / A[i][i]

        eps = []
        ksi = []
        for i in range(dimension):
            eps.append(abs(X[i] - X0[i]))
            ksi.append(eps[i] / (abs(X[i]) + delta))
        X0 = X[:]
        eps_max = 0
        ksi_max = 0
        for i in range(dimension):
            if eps_max < eps[i]: eps_max = eps[i]
            if ksi_max < ksi[i]: ksi_max = ksi[i]
```

```
        print(k, X)

        if eps_max < delta and ksi_max < delta:
            break

A = [[1, 1, 1, 1, 1],
     [0, 2.1, 0, -0.9, -0.7],
     [-0.5, -0.9, 1.7, -0.4, -0.5],
     [0, -0.5, -0.5, 2.4, -0.3],
     [-0.2, -0.7, -0.6, -0.6, 1.8]]

B = [6, 0.6, -0.72, 1.32, -0.36]
X0 = [0 for i in range(5)]
delta = 1e-10

gauss(A, B)

gauss_seidel(A, B, X0, delta)
```

4. Вміст консолі

```
[1.1999999999999995, 1.2, 1.2000000000000002, 1.2000000000000002, 1.2]
0 [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
1 [6.0, 0.2857142857142857, 1.4924369747899162, 0.9204481792717089, 1.3820728291316529]
2 [1.9193277310924366, 1.1408830198746165, 1.3680436880634608, 1.2454521677952228,
1.328100652025516]
3 [0.9175204722411843, 1.2621797178255056, 1.1982077501731734, 1.2285933040029144,
1.2017280719065242]
4 [1.1092911560918826, 1.2128302971129474, 1.1873495311776598, 1.2002534732155254,
1.190778467685195]
5 [1.208788230808672, 1.1970347872731473, 1.198362380634692, 1.197888385108116,
1.19857358705479]
6 [1.2081408599292545, 1.1986195512074558, 1.2007471609541054, 1.1996897634155075,
1.2005133402515764]
7 [1.2004301841713552, 1.200038154880981, 1.2002247099826775, 1.2001189310447091,
1.2001771832596608]
8 [1.1994410208319715, 1.200110031534286, 1.1999739428497398, 1.2000396425707964,
1.1999852097181756]
9 [1.1998911733270026, 1.2000120595792572, 1.1999793542189645, 1.1999963624227348,
1.1999845035310555]
10 [1.200027720247988, 1.1999932755486666, 1.1999991793249505, 1.1999964910400525,
1.199999021751481]
11 [1.200012032334849, 1.199998170077183, 1.2000014567815591, 1.1999997999811733,
1.2000010442103537]
12 [1.1999995289497305, 1.2000002623477635, 1.2000002604032347, 1.2000002394327522,
1.2000002162972072]
13 [1.1999990215190424, 1.2000001747131057, 1.1999999246606006, 1.2000000477400063,
1.1999999500240814]
14 [1.1999999028622061, 1.200000003801363, 1.1999999699766901, 1.1999999882901047,
1.1999999767741512]
15 [1.2000000611576909, 1.199999987239524, 1.2000000016456087, 1.1999999947811717,
1.2000000006418186]
16 [1.200000015691877, 1.1999999979772988, 1.2000000025052266, 1.2000000001807534,
1.2000000018522625]
17 [1.1999999974844586, 1.2000000006948863, 1.2000000002153293, 1.2000000004211613,
1.2000000002028925]
18 [1.199999998465731, 1.2000000002481284, 1.1999999998388777, 1.2000000000434878,
1.1999999998868087]
```

19 [1.1999999999826978, 1.199999999980907, 1.1999999999617441, 1.1999999999739035, 1.1999999999692015]
20 [1.2000000001142441, 1.1999999999785496, 1.2000000000070465, 1.1999999999931497, 1.2000000000044173]
21 [1.2000000000168367, 1.1999999999985367, 1.2000000000038646, 1.2000000000010524, 1.2000000000029407]

5. Результати обчислення

5.1. Результат обчислення для методу Гауса

Вектор «**x**» – копія із п.4.

[1.1999999999999995, 1.2, 1.2000000000000002, 1.2000000000000002, 1.2]

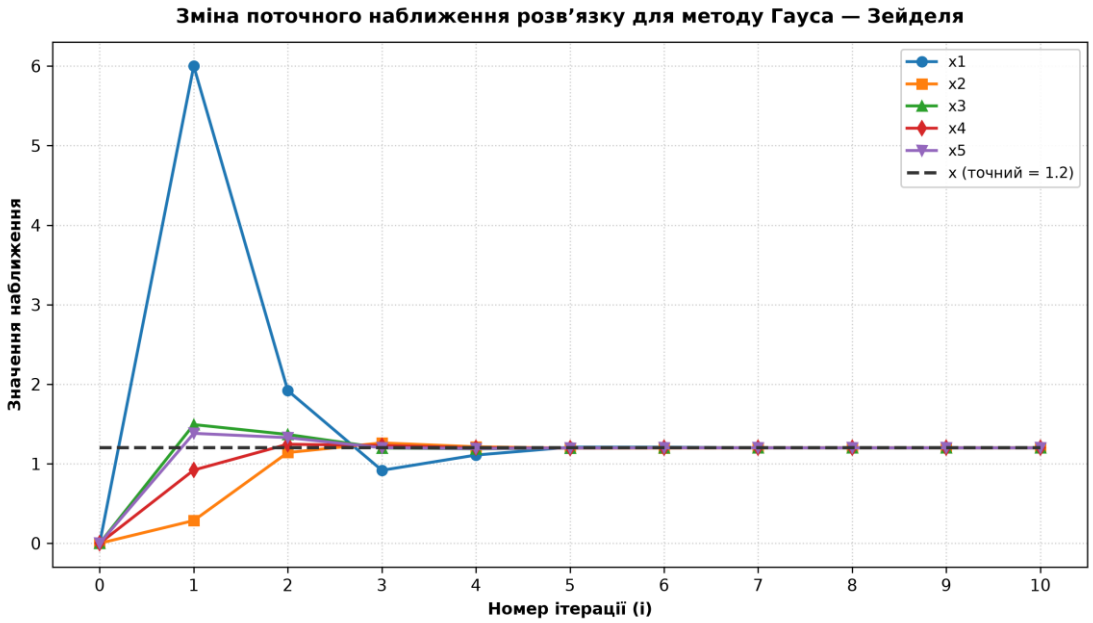
5.2. Таблиця із результатами обчислення для методу Гауса – Зейделя

Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «*x*1» – копія із п.4.
Колонка «*x*2» – копія із п.4.
Колонка «*x*3» – копія із п.4.
Колонка «*x*4» – копія із п.4.
Колонка «*x*5» – копія із п.4.
Колонка «*x*» – взяти із п. 5.1 (заокруглити до десятих).

i	x1	x2	x3	x4	x5	x
0	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	0,000000000000	1,2
1	6,000000000000	0,285714285714	1,492436974790	0,920448179272	1,382072829132	1,2
2	1,919327731092	1,140883019875	1,368043688063	1,245452167795	1,328100652026	1,2
3	0,917520472241	1,262179717826	1,198207750173	1,228593304003	1,201728071907	1,2
4	1,109291156092	1,212830297113	1,187349531178	1,200253473216	1,190778467685	1,2
5	1,208788230809	1,197034787273	1,198362380635	1,197888385108	1,198573587055	1,2
6	1,208140859929	1,198619551207	1,200747160954	1,199689763416	1,200513340252	1,2
7	1,200430184171	1,200038154881	1,200224709983	1,200118931045	1,200177183260	1,2
8	1,199441020832	1,200110031534	1,199973942850	1,200039642571	1,199985209718	1,2
9	1,199891173327	1,200012059579	1,199979354219	1,199996362423	1,199984503531	1,2
10	1,200027720248	1,199993275549	1,199999179325	1,199996491040	1,199999021751	1,2
11	1,200012032335	1,199998170077	1,200001456782	1,199999799981	1,200001044210	1,2
12	1,199999528950	1,200000262348	1,200000260403	1,200000239433	1,200000216297	1,2
13	1,199999021519	1,200000174713	1,199999924661	1,200000047740	1,199999950024	1,2
14	1,199999902862	1,200000003801	1,199999969977	1,199999988290	1,199999976774	1,2
15	1,200000061158	1,199999987240	1,200000001646	1,199999994781	1,200000000642	1,2
16	1,200000015692	1,199999997977	1,200000002505	1,200000000181	1,200000001852	1,2
17	1,199999997484	1,200000000695	1,200000000215	1,200000000421	1,200000000203	1,2
18	1,199999998466	1,200000000248	1,199999999839	1,200000000043	1,199999999887	1,2
19	1,199999999983	1,199999999981	1,199999999962	1,199999999974	1,199999999969	1,2
20	1,200000000114	1,199999999979	1,200000000007	1,199999999993	1,200000000004	1,2
21	1,200000000017	1,199999999999	1,200000000004	1,200000000001	1,200000000003	1,2

5.3. Графік зміни поточного наближення розв'язку для методу Гауса – Зейделя

Вісь Y: колонки «*x*1», «*x*2», «*x*3», «*x*4», «*x*5» та «$\underline{x}$» із п.5.2.
Вісь X: колонка «*i*» із п.5.2. (взяти значення від 0 до 10)



Висновок

Висновок має давати відповіді на такі питання: Що зроблено? Як зроблено? Що це дало? Подати точне значення розв'язку, яке знайдено обома методами.

У лабораторній роботі розв'язано систему лінійних алгебраїчних рівнянь варіанта 12 (група ПП-24) прямим методом Гауса та ітераційним методом Гауса — Зейделя. Розрахунки виконано мовою Python, а таблиці та графік збіжності побудовано в середовищі MS Excel (файл src/gauss_seidel.xlsx).

Основні результати:
1. Метод Гауса з вибором головного елемента за стовпцем за один прохід дав точний аналітичний розв'язок: x = [1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2], тобто a = b = c = d = e = 1,2.
2. Метод Гауса — Зейделя при початковому наближенні $X(0) = [0, 0, 0, 0, 0]^T$ та критерії точності $\delta = 10^{-10}$ зійшовся за 21 ітерацію до вектора x = [1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2].
3. Побудований графік підтверджує швидку та монотонну збіжність: уже після 7–8 ітерацій відхилення від точного розв'язку становлять менше 0,0002. Обидва методи показали повну узгодженість чисельних результатів.

Контрольні запитання та відповіді

1. Які існують типи методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) і чим вони відрізняються один від одного?

Методи розв'язування СЛАР поділяють на два основні типи:
• Прямі (точні) методи — дозволяють отримати розв'язок за скінченну, наперед відому кількість арифметичних операцій (наприклад, метод Гауса, метод Крамера, метод матричного обернення). За відсутності похибок заокруглення вони дають абсолютно точний результат.
• Ітераційні (наближені) методи — генерують нескінченну послідовність наближень X(0), X(1), ..., яка прямує до точного розв'язку. Процес обчислень зупиняється після досягнення заданої користувачем похибки δ (наприклад, метод простої ітерації, метод Гауса — Зейделя).

2. Які методи належать до прямих методів розв'язування СЛАР?

До прямих методів належать: класичний метод виключення Гауса (зі схемою єдиного ділення або вибором головного елемента), метод Жордана — Гауса, метод квадратних коренів (Холецького), метод прогонки (для тридіагональних матриць), метод Гауса за схемою Халецького (LU-розклад), а також метод Крамера.

3. Який алгоритм розв'язування СЛАР методом Гаусса за схемою Халецького?

Алгоритм базується на розкладанні квадратної матриці A на добуток двох трикутних матриць A = B · C, де B — нижньотрикутна матриця з одиничною головною діагоналлю (b_ii = 1), а C — верхньотрикутна матриця. Після визначення елементів матриць B і C розв'язання системи зводиться

до двох простих кроків:
1) $B \cdot y = d$ — прямий хід, знаходимо проміжний вектор y;
2) $C \cdot x = y$ — зворотний хід, знаходимо шуканий розв'язок x.

4. Які методи належать до ітераційних методів розв'язування СЛАР?

До ітераційних методів належать: метод простої ітерації (метод Якобі), метод Гауса — Зейделя, метод верхньої релаксації (SOR), метод найшвидшого градієнтного спуску та метод спряжених градієнтів.

5. Як записується ітераційний процес методу простої ітерації?

Вихідна система $Ax = d$ перетворюється до еквівалентної форми $x = Bx + e$, де елементи матриці B визначаються як $B_{ij} = -a_{ij} / a_{ii}$ (при $i \neq j$) та $B_{ii} = 0$, а вектор $e_i = d_i / a_{ii}$. Ітераційний процес записується рекурентним рівнянням:
$X(k+1) = B \cdot X(k) + e, \quad k = 0, 1, 2, ...$

6. Як оцінюється необхідна кількість ітерацій для досягнення потрібної точності методу простої ітерації?

Якщо норма матриці $\|B\| = C < 1$, то апріорна кількість ітерацій K, необхідна для гарантованого досягнення похибки Δ, оцінюється формулою:
$K > [\ln \Delta - \ln \|e\| + \ln(1 - C)] / \ln C - 1.$
На практиці також застосовують апостеріорну оцінку: $\|X(k) - X(k-1)\| \leq (1 - C)/C \cdot \Delta$.

7. Яка обчислювальна схема методу простої ітерації?

1) Перевіряється умова діагонального переважання ($|a_{ii}| > \sum |a_{ij}|$ при $j \neq i$).
2) Будується розрахункова матриця B та вектор e.
3) Обирається початкове наближення $X(0) = e$ або $X(0) = 0$.
4) На кожному кроці обчислюються всі нові компоненти $x_i(k+1)$ за значеннями попередньої ітерації $X(k)$.
5) Обчислення повторюються, доки абсолютна або відносна похибка $\max |x_i(k+1) - x_i(k)|$ не стане меншою за задану точність δ.

8. Чим відрізняється метод Зейделя від методу простої ітерації розв'язування СЛАР?

У методі простої ітерації при розрахунку всіх компонентів нового вектора $X(k+1)$ використовуються лише значення з попереднього кроку $X(k)$. У методі Зейделя при розрахунку компоненти $x_i(k+1)$ відразу ж використовуються найновіші, щойно обчислені значення $x_1(k+1), ..., x_{(i-1)}(k+1)$ цієї ж поточної ітерації. Це прискорює збіжність приблизно вдвічі та зменшує використання пам'яті.

9. Яка умова збіжності методу Зейделя?

Достатньою умовою збіжності є умова строгого діагонального переважання матриці A:
$|a_{ii}| > \sum |a_{ij}|$ (сума за всіма $j \neq i$ для кожного рядка $i = 1..n$),
або симетричність і додатна визначеність матриці A. За цієї умови метод збігається при будь-якому виборі початкового наближення $X(0)$.